

# Readiness App – Compte rendu

Antoine Boubée

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Readiness App – Compte rendu..... | 1 |
| Problématique.....                | 1 |
| Contexte .....                    | 2 |
| Architecture du score.....        | 2 |
| Application.....                  | 5 |
| Choix techniques .....            | 6 |
| Axes d’amélioration .....         | 7 |

Avant toute chose, je vous conseille de consulter l'application sur un PC. L'affichage sur le navigateur mobile réduit la taille et donc empêche de voir certains éléments.

## Problématique

Le sujet de cette étude pose une question simple en surface : comment collecter quotidiennement l'état de forme d'un athlète ? Cependant, derrière se cache une tension fondamentale pour la suite.

Les outils existants capturent très bien la charge objective. Ils savent combien de kilomètres l'athlète a couru, à quelle intensité, avec quelle fréquence cardiaque. Ce qu'ils ne savent pas, c'est pourquoi un athlète se lève un matin avec les jambes en plomb alors qu'il est censé être en bonne forme physiquement. Ou pourquoi, même après une grosse période de charge, il se sent incroyablement frais. Malheureusement, ces signaux sont difficilement quantifiables. Ce ne sont pas des valeurs, ce sont des sensations, des intuitions. Difficile de trouver le mot juste pour exprimer ce que l'on ressent. Et pourtant, c'est précisément là que se joue la compréhension fine de l'athlète.

Cependant, malgré la complexité de cette collecte de données, il ne faut pas assommer l'athlète avec un questionnaire précis sur chaque point de sa vie à remplir au réveil. La friction cognitive du matin est minimale, et le moindre obstacle suffit à rompre l'habitude. Il ne faut pas se tromper, le succès de l'app tient plus à l'utilisation dans la durée qu'à la qualité des données sur un jour. En effet, une app qui pose 10 questions pertinentes mais lourdes génère moins de signal utile pendant une semaine qu'une app qui pose 3 questions légères chaque jour pendant 6 mois. Il convient donc de poser les bonnes questions au bon moment et de la bonne manière. L'enjeu est de créer une expérience suffisamment désirable pour être répétée sans effort.

La collecte doit donc devenir un rituel. Elle doit être courte, satisfaisante et ancrée dans la routine matinale de l'athlète. Et pour cela, ce rituel doit donner quelque chose à l'athlète immédiatement. Quelque chose sur lui qu'il ne sait pas. La collecte doit donc se terminer sur une lecture, qui peut être un score, un état ou même une phrase qui lui fournit toute l'information dont il a besoin pour le reste de sa journée.

Comme expliqué plus haut, l'app doit être utilisée dans le temps. C'est là qu'on peut en tirer le meilleur. Grâce à ces données subjectives temporelles, il devient possible de mettre en place un profil qui apprend au fil du temps pour mieux connaître l'athlète et ses patterns individuels. Cet athlète récupère-t-il vite ou lentement ? Quel est son seuil de tolérance à la charge avant que le ressenti ne décroche ? Son sommeil est-il le premier signal à chuter sous la fatigue, ou est-ce la motivation ? Ces réponses émergent sur plusieurs semaines de

données objectives et subjectives. C'est pour cela que l'adhérence est si importante pour la suite.

## Contexte

Plutôt que d'utiliser des données réelles exportées depuis Strava ou une montre connectée, j'ai fait le choix de construire un profil entièrement simulé. En effet, des données réelles auraient pu manquer de lisibilité ou ne pas contenir les patterns nécessaires à la démonstration. La simulation permet de scénariser des situations précises, représentatives de ce que vit un athlète amateur, et d'illustrer concrètement ce que cette application peut apporter par rapport à une analyse des données objectives seules.

Les données couvrent cinq semaines et combinent deux couches :

Il y a une couche objective, calculée à partir des séances simulées. Elle comporte les métriques standards de charge d'entraînement : le stress d'entraînement quotidien, la charge chronique et la charge aiguë calculées via des moyennes mobiles exponentielles sur 42 et 7 jours respectivement, ainsi que leur ratio. Ces deux horizons temporels correspondent à deux réalités physiologiques distinctes. La fenêtre de 42 jours capture les adaptations structurelles durables, le fitness qui se construit lentement et se perd lentement. La fenêtre de 7 jours capture la fatigue récente, ce que le corps a accumulé sur la dernière semaine et n'a pas encore dissipé. C'est l'asymétrie entre ces deux dynamiques qui rend le score informatif : le CTL réagit lentement, l'ATL réagit vite. Ces valeurs sont des conventions issues des travaux de Banister, largement adoptées dans la littérature sur la charge d'entraînement. Ces valeurs alimentent le DRS objectif, dont on parlera plus tard.

Il y a également une couche subjective, issue du check-in quotidien simulé selon l'index de Hooper. Avec notamment la fatigue générale, le stress perçu, douleurs musculaires et la qualité du sommeil (échelle 1–7), complétés par la motivation (1–5) et la durée de sommeil déclarée. Nous reviendrons plus tard sur la justification de ce choix de données subjectives. Les données physiologiques du sommeil (HRV, FC au réveil) sont volontairement exclues afin de centrer la démonstration sur ce que l'athlète exprime lui-même, sans équipement supplémentaire.

L'athlète fictif doit raconter une histoire sur quatre ou cinq semaines. Je choisis donc d'imaginer un athlète nommé Lucas. Il est traileur et il fait 50km/semaine. Pas de coach, entraînement le matin avant le travail. Il dort environ 7h en moyenne et est légèrement stressé par une échéance professionnelle en semaine 3. Cette variabilité prévue va permettre de comprendre et d'analyser ce que l'app peut apporter par rapport à une analyse des données objectives seules. Je n'intègre volontairement pas les données physiologiques

liées au sommeil (HRV, FC au réveil, etc). La nouvelle entrée se fait sur le 8 juin, pour plus de simplicité dans la démonstration.

Cette variabilité permet de valider que le DRS daily peut combiner objectif et subjectif. Il capture des situations qu'un score purement calculé depuis Strava raterait systématiquement. Nous allons détailler ce qu'est le DRS daily dans la suite.

## Architecture du score

Le choix de l'index de Hooper s'est fait sur plusieurs critères. C'est un des outils les plus validés dans la littérature sur la charge d'entraînement en endurance. Conçu spécifiquement pour détecter les états de surmenage chez des nageurs de compétition, il a depuis été largement utilisé en course à pied, cyclisme et triathlon. Sa pertinence s'appuie sur trois choses. D'abord, il cible les quatre signaux qui prédisent le mieux une dégradation de performance : fatigue générale, stress perçu, douleurs musculaires et qualité du sommeil. Ensuite, son échelle 1–7 offre suffisamment de granularité pour capter des variations subtiles, sans être assez longue pour créer de la fatigue de réponse. Enfin, seulement quatre questions font de lui le questionnaire qui est à mon sens le plus pertinent pour ce cas d'usage. Je me permets en plus d'ajouter deux dimensions supplémentaires : la motivation (1–5), indicateur précoce de surmenage validé dans la littérature sur le surentraînement, et la durée de sommeil déclarée, qui contextualise la qualité perçue sans nécessiter de capteur physiologique. On peut imaginer que le temps de sommeil pourra sauter lorsqu'on aura récupéré les données physio de sommeil.

Maintenant, je me permets d'intégrer une valeur que j'ai mise en place avec PeakFlow Technologies nommée Daily Readiness Score (DRS). Je me suis rendu compte que les métriques actuelles ne permettaient pas de bien saisir l'état physique de l'athlète. Deux athlètes avec le même TSB mais avec des valeurs de CTL et ATL ont en fait une situation bien différente. Cependant, pour cette application, il est nécessaire de faire des ajustements. En effet, nous souhaitons ajouter les données subjectives dans l'équation.

Le DRS daily propose une formulation qui intègre à la fois le niveau de fitness absolu et la fatigue relative à la charge habituelle de l'athlète, plutôt que la simple différence. Cette base objective est ensuite modulée par le score subjectif issu du check-in quotidien.

Ce score se construit en deux phases. On calcule le DRS objectif que l'on vient ensuite moduler par un score subjectif issu du questionnaire.

$$DRS_{daily} = DRS_{obj} \times mod(S_{subj})$$

Ce choix multiplicatif est délibéré. Une combinaison additive supposerait que les deux composantes sont substituables, c'est-à-dire qu'un bon score objectif peut compenser un

ressenti catastrophique. Ce n'est pas le cas physiologiquement. Le modulateur préserve la primauté du signal de charge tout en lui appliquant une correction contextuelle du jour.

$$DRS_{obj} = \frac{CTL^{\alpha} \times \exp\left(-\beta \times \frac{ATL}{CTL}\right)}{normalisation \times 100}$$

Le  $CTL^{\alpha}$  permet de capturer le niveau de fitness absolu avec des rendements décroissants ( $\alpha = 0.8$ ). Le membre  $\exp\left(-\beta \times \frac{ATL}{CTL}\right)$  pénalise la fatigue relativement à la charge habituelle de l'athlète. La normalisation ancre le score sur le CTL historique maximum, rendant le score comparable dans le temps. C'est ce que le TSB brut ne fait pas. Deux athlètes avec TSB = +10, mais des CTL de 50 et 100 se retrouvent au même score, alors que leur état réel est fondamentalement différent, comme expliqué plus haut.

Ensuite, concernant les dimensions de Hooper, nous allons les normalisées sur [0,1]. L'échelle étant inversée pour la cohérence.

$$\begin{aligned} fatigue\_n &= (7 - fatigue) / 6 \\ stress\_n &= (7 - stress) / 6 \\ douleurs\_n &= (7 - douleurs) / 6 \\ sommeil\_n &= (7 - qualité) / 6 \\ motivation\_n &= (motivation - 1) / 4 \end{aligned}$$

Ensuite, on agrège avec des poids reflétant leur valeur prédictive dans la littérature. Bien sûr, ces valeurs varient en fonction d'un individu à l'autre. On peut imaginer augmenter le curseur de la personnalisation en adaptant ces paramètres en fonction de ce que l'on sait sur l'athlète.

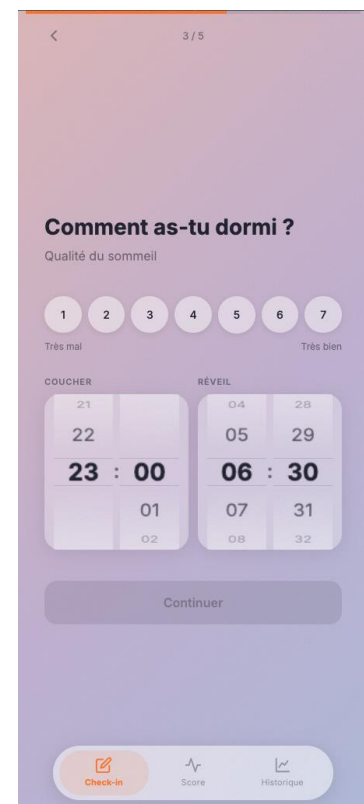
$$\begin{aligned} S_{subj} &= 0.30 \times sommeil\_n \\ &+ 0.25 \times fatigue\_n \\ &+ 0.20 \times douleurs\_n \\ &+ 0.15 \times motivation\_n \\ &+ 0.10 \times stress\_n \end{aligned}$$

Le sommeil est la dimension la plus pondérée, car c'est le signal qui se dégrade le plus tôt et le plus systématiquement avant un état de surmenage. Le modulateur est ensuite centré sur 1 en étant neutre à  $S = 0.5$ .

$$\text{mod}(S) = \text{clamp}(1 + 0.6 \times (S - 0.5), 0.70, 1.30)$$

Ce qui donne une plage d'ajustement de  $\pm 30\%$  autour du score objectif. C'est suffisamment sensible pour être visible, pas assez pour écraser le signal de charge.

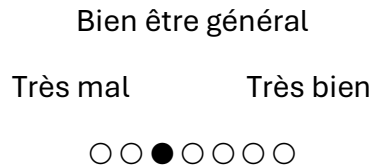
Le cas le plus intéressant est justement quand les deux couches divergent. Un DRS\_obj correct mais un mod  $< 0.90$  montre une fatigue latente. L'athlète accumule quelque chose que les données objectives ne voient pas encore. C'est exactement la semaine 3 de Lucas, où le stress professionnel dégrade le sommeil sans que la charge d'entraînement n'ait changé. À l'inverse, un DRS\_obj bas mais un mod  $> 1.10$  indique une surcompensation. Le corps récupère plus vite que ce que les métriques suggèrent, comme en semaine 4 où le subjectif de Lucas rebondit avant que l'ATL ne redescende.



Cette structure permet de mettre en exergue ces différences. Et donc déceler des signaux qui ne peuvent pas l'être simplement avec une mesure objective. On peut alors imaginer que cette divergence peut déclencher dans l'app un commentaire spécifique dans l'interface, après la présentation du score. C'est précisément ce que ce type d'application doit apporter au-delà d'un tableau de bord de charge.

## Fonctionnement de l'application

On part d'une contrainte simple. L'adhérence prime sur tout. L'abandon est l'ennemi principal d'une application de collecte quotidienne. Le matin, au réveil, la friction cognitive est minimale, et le moindre obstacle suffit à rompre l'habitude. L'enjeu de l'app est de proposer un questionnaire le plus court possible pour préserver la qualité analytique. Chaque donnée collectée doit justifier le coût cognitif demandé à l'utilisateur. On propose donc 6 dimensions. L'athlète répond via un système de pastille. Par exemple :



Il faut un geste par dimension, pas de clavier et pas de réflexion prolongée. L'ordre des questions suit une logique descendante. Du plus corporel au plus mental, ce qui correspond à la séquence naturelle d'auto-évaluation au réveil. On commence par ce que le corps ressent avant que l'esprit ne soit pleinement actif.

Je me permets également de justifier un choix de conception concernant l'index de Hooper. Ce dernier est utilisé avec une échelle où le score le plus élevé correspond au pire état. Cette convention est cohérente dans un contexte académique, mais elle crée une friction cognitive réelle pour un athlète qui répond à un questionnaire au réveil. Une échelle où 1 est parfois bon et parfois mauvais selon la question oblige à un effort d'interprétation incompatible avec l'objectif de fluidité. J'ai donc fait le choix d'inverser l'affichage pour l'utilisateur : 7 est toujours la meilleure réponse, quelle que soit la dimension. On ne demande plus à quel point l'athlète est fatigué, mais comment il se sent physiquement. L'inversion est appliquée dans le code avant le calcul, de sorte que la convention Hooper est strictement respectée dans la formule. L'athlète bénéficie d'une expérience intuitive sans que la rigueur analytique du score ne soit compromise. Ce choix peut être tout à fait contesté, mais en faisant passer l'app entre les mains de différentes personnes, c'est une critique qui est remontée plusieurs fois.

On organise en 5 pages, une pour chaque question. Les mettre toutes sur la même page donnerai la sensation d'un encombrement visuel, donc cela réduirait l'adhérence. Il convient de faire des animations fluides et satisfaisantes entre ces pages. On ajoutera également une animation de progression visible en haut de l'écran. Ce retour visuel crée un sentiment d'avancement qui tire l'athlète vers la complétion plutôt que de le laisser estimer l'effort restant. Pour la page concernant le sommeil, J'ai mis en place une roue pour que l'utilisateur renseigne son temps de sommeil. Cela permet, en plus d'avoir le temps passé

au lit, d'avoir l'heure de coucher et de réveil. Cependant, il convient de ne pas trop complexifier cette partie. Un design élégant n'est pas forcément un bon choix pour l'adhérence. Il faut alors garder la roue sur les horaires de la nuit précédente. L'athlète n'a qu'à valider si rien n'a changé, ou ajuster légèrement. Ce choix réduit la manipulation à son minimum. Comme dit plus haut, la récupération du temps de sommeil pourra sauter le jour où les données de sommeil seront récupérées.

La collecte se termine sur l'affichage du DRS daily et de son commentaire contextuel associé. Ce retour immédiat est la pièce centrale de l'expérience. L'athlète repart avec une lecture de son état. Il sait où il en est à chaque ouverture de l'app. C'est ce qui crée l'envie de revenir le lendemain. On aurait pu ajouter un système de streaks pour donner envie à l'athlète de revenir le lendemain. Mais ce système peut, paradoxalement, perturber la qualité des données. Il peut se passer un effet inverse où l'athlète remplit à la va-vite le questionnaire pour continuer sa série. On perd alors en qualité pour l'analyse. A l'inverse, un jour non rempli peut apporter des informations qu'un jour rempli précipitamment. Un athlète qui n'ouvre pas l'application un matin de semaine chargée exprime quelque chose : débordement, fatigue, démotivation. À condition de le traiter comme tel dans l'analyse et non comme un vide à ignorer, l'absence devient une information à part entière.

Une fois le check-in terminé, l'athlète peut accéder à son historique. Une courbe unique du DRS daily sur les cinq dernières semaines, enrichie par des annotations d'états. Une seule visualisation, immédiatement lisible. Cette vue constitue le point d'ancrage de l'usage dans le temps. Elle matérialise la trajectoire, met en évidence les dynamiques récurrentes et permet d'anticiper les variations de formes. Sans elle, l'application se limite à un relevé ponctuel du jour. Avec elle, elle devient un outil d'observation longitudinale du comportement physiologique et perceptif de l'athlète, en cohérence avec l'objectif de compréhension fine évoqué dans le brief. Cette page donne également du sens aux données absentes : les périodes sans saisie deviennent des éléments d'interprétation à part entière, dont la coïncidence avec des variations de la courbe peut révéler des informations structurantes sur la relation entre charge réelle et perception.

## Choix techniques

Le souhait pour cette démonstration était de construire quelque chose rapidement en montrant les idées qui peuvent être mis en place. Je suis donc parti sur des outils assez simples. L'application est construite avec React 18 et Vite comme bundler. Ce choix est assez logique dans ce contexte. Il n'y a pas de backend, pas de base de données à mettre à jour, et les données de Lucas sont simplement chargées directement en mémoire côté client. C'est une web app, pas une application native. Elle est simplement hébergée sur



Vercel pour pouvoir être disponible et vu partout. Pour ce cas technique, c'est le compromis idéal entre vitesse de développement et qualité du rendu. Tailwind CSS gère le style. Son système utilitaire permet de construire une interface cohérente rapidement, sans écrire de CSS custom. Recharts s'occupe des visualisations. Sa compatibilité native avec React et son API simple en font le choix évident pour des graphiques de cette nature. L'ensemble du calcul du DRS est implémenté en JavaScript pur côté client, sans dépendance externe. Les 35 jours de données de Lucas sont hardcodés dans un fichier de constantes, ce qui suffit pour la démonstration.

Cependant, pour le passage en production, il convient d'ajouter un backend pour persister les check-ins réels, connecter les APIs Strava et Garmin pour alimenter automatiquement les données objectives, et déplacer le calcul du DRS côté serveur pour permettre une calibration individuelle des paramètres par athlète. Pour un passage en application mobile native, deux options sont envisageables. React Native permettrait de conserver la logique métier existante en réécrivant uniquement la couche de rendu. Capacitor offrirait une transition encore plus rapide en wrappant directement l'application web existante dans un conteneur natif iOS et Android, avec un accès aux APIs natives comme les notifications et le stockage local.

## Axes d'amélioration

Le premier axe est la personnalisation du score. Les paramètres  $\alpha$  et  $\beta$  du DRS objectif sont fixes dans la version actuelle. Avec suffisamment de données historiques, il devient possible de les calibrer individuellement via une optimisation numérique, en trouvant les valeurs qui maximisent la corrélation entre le DRS calculé et les performances réelles observées. De même, les poids du score subjectif sont génériques. Certains athlètes sont plus sensibles au sommeil, d'autres à la charge musculaire. Ces poids pourraient s'adapter à partir de l'historique individuel via une régression régularisée de type LASSO, qui identifie les dimensions les plus prédictives tout en écartant les moins informatives.

À plus grande échelle, un modèle hiérarchique bayésien permettrait d'aller encore plus loin. Plutôt que de calibrer chaque athlète indépendamment, ce qui nécessite beaucoup de données par personne, on apprendrait une distribution globale sur l'ensemble des athlètes. Chaque individu serait une réalisation de cette distribution, bénéficiant à la fois de son propre historique et de ce qu'on sait des autres. Un nouvel athlète commence avec les paramètres du dataset et converge progressivement vers ses propres valeurs au fur et à mesure que ses données s'accumulent. C'est le mécanisme de partial pooling, ni complètement générique, ni complètement individuel.

Le deuxième axe est l'enrichissement des données objectives. L'exclusion volontaire des données physiologiques du sommeil simplifie la démonstration, mais appauvrit le signal. Intégrer la HRV et la FC au réveil renforcerait significativement la précision du DRS objectif, notamment pour détecter les états de surmenage avant que le subjectif ne décroche. La connexion à l'API Strava permettrait par ailleurs d'alimenter automatiquement les données d'entraînement sans saisie manuelle. Cependant, ce point nécessite des accès API qui sont a priori de plus en plus difficile à obtenir. La création d'une application permet de contourner partiellement le problème, en utilisant l'API de l'application Santé du smartphone.

Le troisième axe est l'évolution du check-in. Les questions sont aujourd'hui fixes. On peut imaginer un système qui cible les dimensions les plus pertinentes selon le contexte détecté, insister sur les jambes le lendemain d'une sortie longue, sur le sommeil après deux nuits courtes consécutives. Moins de questions, mieux choisies, pour un signal plus précis sans augmenter la friction.

Enfin, une vue coach constituerait une extension naturelle de l'application. Un entraîneur qui suit plusieurs athlètes ne peut pas ouvrir plusieurs profils chaque matin. Un dashboard centralisé affichant le DRS de chaque athlète, leur état du jour et une alerte en cas de surmenage prolongé changerait complètement sa capacité à intervenir au bon moment. C'est également ce qui ancrerait l'application dans l'écosystème Enduraw au-delà de l'usage individuel.

## Conclusion

Cette application est une première réponse à la question posée par le cas technique. Elle ne prétend pas être exhaustive, mais elle cherche à être juste sur l'essentiel : capter le bon signal, au bon moment, sans surcharger l'athlète. Le DRS daily est une proposition concrète pour réconcilier la rigueur analytique des métriques d'entraînement avec la réalité subjective de ce que vit l'athlète chaque matin. L'histoire de Lucas permet d'illustrer ce que cette combinaison permet de détecter ce qu'un score purement objectif raterait systématiquement. Cependant, ce qui reste à construire est sans doute encore plus intéressant. Un profil qui apprend, des paramètres qui se calibrent et une expérience qui s'affine avec le temps. C'est à mon sens là que se joue la vraie valeur de ce type d'outil.